

I etapp

Probleemi kirjeldus

Valitud valdkond, milleks on mitmepäevase muusikafestivali korraldamine, hõlmab mitut omavahel tihedalt seotud protsessi: programmi koostamist, esinejate haldamist, infrastruktuuri planeerimist, personali määramist, piletimüüki ning toitlustus- ja kaubanduspunktide korraldamist. Ilma ühtse andmebaasisüsteemita on info hajutatud erinevatesse failidesse või osapoolte vahel jagatud, mis suurendab ajakava konfliktide, topeltbroneeringute ja andmevigade riski.

Lahenduse eesmärk on luua relatsiooniline andmebaas, mis võimaldab

- hallata festivale kui korduvaid sündmusi ja nende konkreetseid toimumiskordi;
- planeerida lavasid ja koostada ajakavasid ilma kattuvusteta;
- hallata kollektiive ning nende liikmeskonda;
- määrata isikutele rolle konkreetse festivali raames;
- hallata piletitüüpe ja konkreetseid müüdud pileteid;
- korraldada müüjaid ja nende müügikohti festivalialal.

Kasutajad ja küsimused

Süsteemi on võimalik kasutada erinevatel osapooltel, kel on erinevad vajadused ja küsimused:

- Programmijuht sisestab süsteemi kollektiive, haldab lavasid ning koostab ajakavasid.
 - Milline on lavade täituvus?
 - Kas mõni kollektiiv peab mitu korda esinema?
 - Milliseid spetsiifilisi nõudmisi kollektiivid on esitanud?
- Müügijuht määrab piletitüüpe, jälgib piletimüüki, registreerib süsteemi kauplejaid ja määrab nende müügikoha festivalialal.

- Kui palju on müüdud konkreetset tüüpi pileteid?
- Kas müügikohti oleks vaja grupeerida?
- Kas kõik müügikohad mahuvad ära?
- Personalijuht haldab isikuid ja seob neid rollidega.
 - Kui palju on vabatahtlikke ja turvatöötajaid?
 - Kes on vastutav probleemide eest?
- Külastajatel on võimalik läbi piiratud kasutajaliidese saada ligi esinemiste ja müügikohtadega seotud infole.
 - Millal keegi esineb?
 - Kust saab süüa/juua?

Olulisemad mõisted ja definitsioonid

Festival on konkreetne toimumiskord, mida identifitseerib nime ja alguskuupäeva kombinatsioon. Sama nimega festival võib toimuda erinevatel aastatel, kuid igat toimumiskorda käsitletakse eraldi sündmusena. [\(tugev olem\)](#)

Lava on füüsiline esinemiskoht konkreetse festivali piires. Lava nimi on unikaalne ühe festivali raames, kuid võib korduda erinevatel festivalidel. [\(nõrk olem - eksisteerib festivali kontekstis\)](#)

Esinemine on ajaliselt määratletud sündmus, kus üks kollektiiv esineb ühel laval kindlal algusajal. Esinemine kuulub alati ühele festivalile. Ajakava tervikluse tagamiseks ei tohi samal laval esinemiste ajavahemikud kattuda ning üks kollektiiv ei tohi olla planeeritud samaaegselt mitmele lavale. [\(nõrk olem\)](#)

Kollektiiv on muusikaline üksus (nt ansambel või artist), mis on määratud nime ja riigi kombinatsiooniga. See võimaldab eristada sama nimega, kuid eri riikidest pärit kollektiive. Kollektiivi iseloomustab ka nende muusika peamine žanr. [\(tugev olem\)](#)

Isik on füüsiline inimene, keda identifitseerib unikaalne e-posti aadress. Isik võib olla külastaja, töötaja või kollektiivi liige. Üks isik võib kuuluda mitmesse kollektiivi ning täita erinevatel festivalidel erinevaid rolle. [\(tugev olem\)](#)

Roll kirjeldab isiku funktsiooni konkreetse festivali raames (nt [peakorraldaja](#), turvatöötaja, vabatahtlik, tehniline personal). Roll on seotud festivali toimumiskorraga, mitte isiku püsiva omadusega. [Isik võib olla rollita, mis tähendab, et ta ei osale festivali korraldamisel.](#) (nõrk olem)

Piletitüüp on festivalipõhine kategooria, mis määrab hinna ja kehtivustingimused (nt päevapilet, kogu festivali pass, vanusepiirangud jm). Sama nimetusega piletitüüp võib esineda erinevatel festivalidel, kuid iga kord on see seotud konkreetse festivaliga. (tugev olem)

Pilet on konkreetne müüdud eksemplar, mis kuulub ühele piletitübile ja ühele isikule. See võimaldab jälgida, kellele pilet on müüdud. [Piletit identifitseerib üheselt selle number, mis genereeritakse ostuhetkel.](#) (tugev olem)

Müüja on juriidiline või füüsiline isik, kes opereerib festivalil müügikohta(sid). [Teda identifitseerib isikukood või äriregistri kood.](#) (tugev olem)

Müügikoht on konkreetse festivali piires tegutsev müügipunkt, kus pakutakse toitu, jooki ja/või muud kaupa. Müügikoha nimi peab olema ühe festivali raames unikaalne, kuid sama nime võib kasutada erinevatel festivalidel. Ühel müüjal võib olla samal festivalil mitu müügikohta. (nõrk olem)

Lavade ja müügikohtade atribuut “asukoht” realiseeritakse ruumiandmetena (PostGIS), st täpsete koordinaatidena. Luuakse lisatabel, vältimaks andmeliiasust (pärast kunstlike ID-de lisamist), juhul kui samu koordinaate kasutatakse korduvalt. Et praktikas kasutamine lihtsam oleks, sisaldab see tabel ka asukoha kirjeldust.

Ärireeglid

- Sama nimega festival võib toimuda erinevatel aastatel; konkreetne toimumine on määratud nime ja alguskuupäeva kombinatsiooniga.
- Igal festivalil võib olla mitu lava; ühe ürituse raames on lavadel erinevad nimed.
- Esinemine toimub ühel laval kindlal algusajal ja kuulub ühele festivalile.
- Samal laval ei tohi esinemiste ajavahemikud kattuda.
- Sama kollektiiv ei tohi esineda samal ajal mitmel laval.

- Kollektiiv on määratud nime ja riigi kombinatsiooniga.
- Isik on unikaalselt määratud e-posti aadressiga.
- Pilet on konkreetne müüdnud eksemplar ja kuulub ühele piletitüübile ning ühele isikule.
- Müügikoht on unikaalne festivali raames; [selle asukoht on kirjeldatud geograafiliste koordinaatidega \(PostGIS\)](#). Ühel müüjal võib olla samal festivalil mitu müügikohta.
- Festivali kulgu (nt planeerimisel, aktiivne, lõppenud) kirjeldatakse atribuudiga staatus

Ärireeglitest tulenevad seosed ja aarsused

1:N seosed

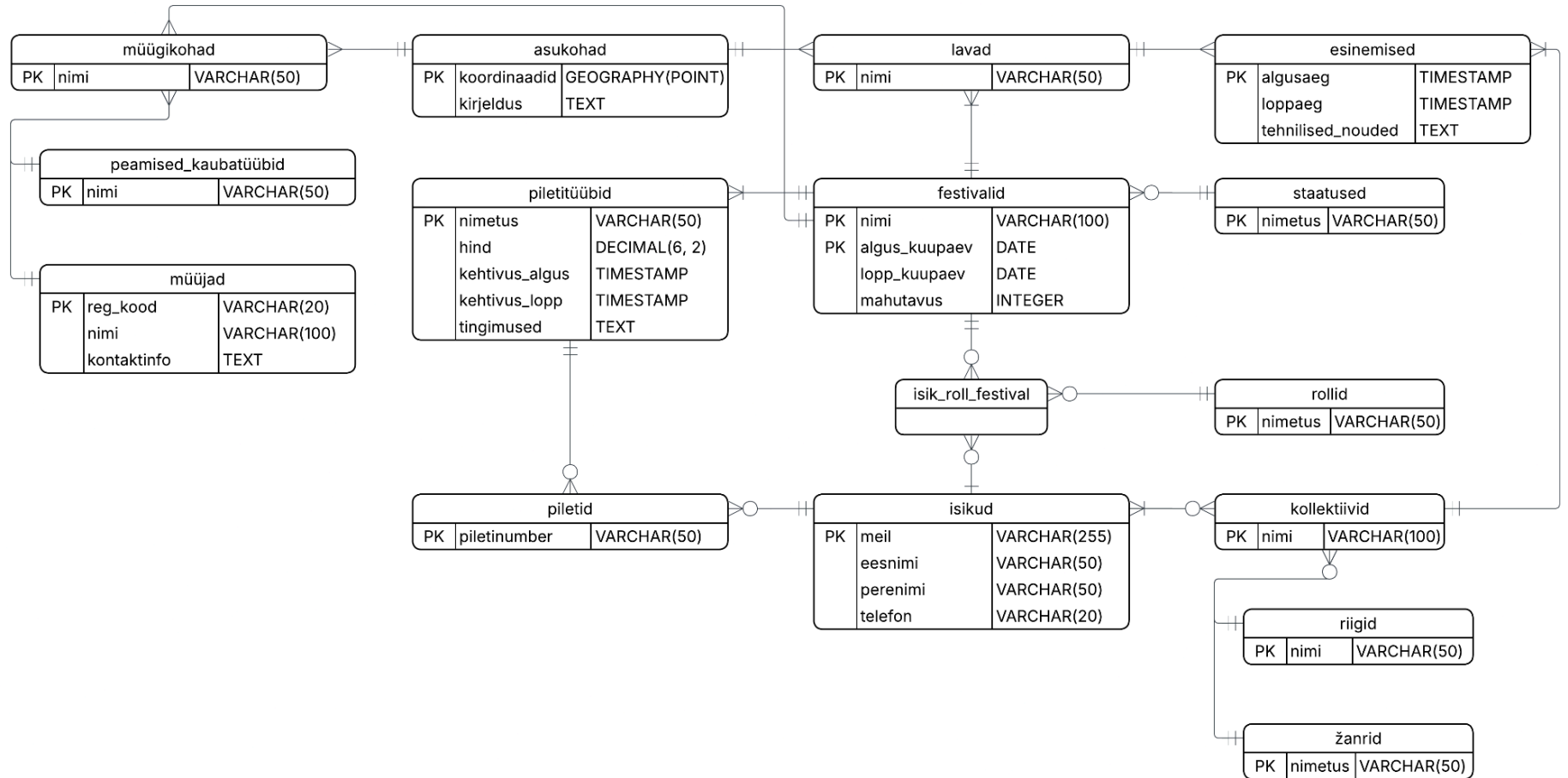
- Festival : Lava – Ühel festivalil on mitu lava, iga lava kuulub ühele festivalile.
- Festival : Piletitüüp – Ühel festivalil on mitu piletitüüpi, üks piletitüüp vastab ühele festivalile.
- Festival : Müügikoht – Ühel festivalil on mitu müügikohta, **üks müügikoht vastab ühele festivalile.**
- Müüja : Müügikoht – Ühel müüjal võib olla mitu müügikohta, üks müügikoht kuulub ühele vastutavale isikule.
- Lava : Esinemine – Ühel laval toimub mitu esinemist, üks esinemine toimub ühel laval.
- Kollektiiv : Esinemine – Üks kollektiiv võib esineda mitu korda, üht esinemist teostab üks kollektiiv.
- Piletitüüp : Pilet – **Ühele piletitüübile vastab mitu piletit**, üks pilet vastab ühele piletitüübile.
- Isik : Pilet – Üks isik võib osta mitu piletit, üks pilet kuulub ühele isikule.
- Riik : Kollektiiv – Riik võib olla mitme kollektiivi päritoluriik, kollektiiv pärineb ühest peamisest riigist.
- Žanr : Kollektiiv – Üks žanr võib kirjeldada mitut kollektiivi, kollektiivil on üks peamine žanr.
- Peamine kaubatüüp : Müügikoht – Üks kaubatüüp võib esineda paljudes müügikohtades, müügikohal on üks peamine kaubatüüp.
- Staatus : Festival – Üks staatus võib kirjeldada mitut festivali, ühel festivalil on üks staatus korraga.

- Asukoht : Lava – Ühes paigas võivad asuda (aja jooksul) erinevad lavad, üks lava asub ühes paigas.
- Asukoht : Müügikoht – Ühes paigas võivad asuda (aja jooksul) erinevad müügikohad, üks müügikoht asub ühes paigas.
-

N:M seosed

- Isik : Kollektiiv – Üks isik võib kuuluda mitmesse kollektiivi, ühte kollektiivi võib kuuluda mitu isikut.
- Isik + Roll : Festival – Üks isik (kes omab rolli, olles korraldava meeskonna liige) võib osaleda mitmel festivalil ja ühel festivalil osaleb palju isikuid.

Olem-seose diagramm



II etapp

Olemid ja nende metaandmed:

Festivalid

Atribuut	Tüüp	NULL lubatud	Vaikeväärtus
nimi	VARCHAR(100)	ei	-
algus_kuupaev	DATE	ei	-
lopp_kuupaev	DATE	ei	-
mahutavus	INTEGER	ei	-

Eemaldati ekslikult lisatud staatus.

Lavad

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
nimi	VARCHAR(50)	ei	-

Esinemised

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
algusaeg	TIMESTAMP	ei	-
loppaeg	TIMESTAMP	ei	-
tehnilised_nouded	TEXT	jah	NULL

Staatused

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
nimetus	VARCHAR(50)	ei	-

Rollid

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
----------	------	------	--------------

nimetus	VARCHAR(50)	ei	-
---------	-------------	----	---

Isikud

Atribuut	Tüüp	NULL lubatud	Vaikeväärtus
meil	VARCHAR(255)	ei	-
eesnimi	VARCHAR(50)	ei	-
perenimi	VARCHAR(50)	ei	-
telefon	VARCHAR(20)	jah	NULL

Kollektiivid

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
nimi	VARCHAR(100)	ei	-

Riigid

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
nimi	VARCHAR(50)	ei	-

Žanrid

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
nimetus	VARCHAR(50)	ei	-

Müüjad

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
reg_kood	VARCHAR(20)	ei	-
nimi	VARCHAR(100)	ei	-
kontaktinfo	TEXT	jah	NULL

Müügikohad

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
nimi	VARCHAR(50)	ei	-

Peamised_kaubatüübid

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
nimetus	VARCHAR(50)	ei	-

Asukohad

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
koordinaadid	GEOGRAPHY(POINT)	ei	-
kirjeldus	TEXT	jah	NULL

Piletitüübid

Atribuut	Tüüp	NULL lubatud	Vaikeväärtus
nimetus	VARCHAR(50)	ei	-
hind	DECIMAL(6,2)	ei	-
kehtivus_algus	TIMESTAMP	ei	-
kehtivus_lopp	TIMESTAMP	jah	NULL
tingimused	TEXT	jah	NULL

Piletid

Atribuut	Tüüp	NULL	Vaikeväärtus
piletinumber	VARCHAR(50)	ei	-

Teisendamine relatsiooniliseks mudeliks

Festivalid(nimi,algus_kuupaev, lopp_kuupaev, mahutavus, staatus)

PK: (nimi, algus_kuupaev)

FK: staatus → staatused.nimetus

Lavad(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi, asukoht)

PK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi)

FK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev) → (festivalid.nimi, festivalid.algus_kuupaev)

asukoht → asukohad.koordinaadid

Esinemised(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, lava_nimi, algusaeg, loppaeg, tehnilised_nouded, kollektiiv_nimi, kollektiiv_riik)

PK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev, lava_nimi, algusaeg)

FK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev, lava_nimi) →

→ (lavad.festival_nimi, lavad.festival_algus_kuupaev, lavad.nimi)

(kollektiiv_nimi, kollektiiv_riik) → (kollektiivid.nimi, kollektiivid.riik)

Piletitüübid(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimetus, hind, kehtivus_algus, kehtivus_lopp, tingimused)

PK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimetus)

FK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev) → (festivalid.nimi, festivalid.algus_kuupaev)

Kollektiivid(nimi, riik, zanr_nimetus)

PK: (nimi, riik)

FK: riik → riigid.nimi

zanr_nimetus → zanrid.nimetus

Isikud(meil, eesnimi, perenimi, telefon)

PK: meil

FK: -

Müüjad(reg_kood, nimi, kontaktinfo)

PK: reg_kood

FK: -

Asukohad(koordinaadid, kirjeldus)

PK: koordinaadid

FK: -

Müügikohad(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi, muuja_reg_kood,
peamine_kaubatüüp_nimi, asukoht_koordinaadid)

PK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi)

FK: (festival_nimi, festival_algus_kuupaev) → (festivalid.nimi, festivalid.algus_kuupaev)

muuja_reg_kood → müüjad.reg_kood

peamine_kaubatüüp_nimi → peamised_kaubatüübid.nimi

asukoht_koordinaadid → asukohad.koordinaadid

Piletid(piletinumber, piletituup, festival_nimi, festival_algus_kuupaev, isik_meil)

PK: piletinumber

FK: (piletituup, festival_nimi, festival_algus_kuupaev) →

→ (piletituubid.nimetus, piletituubid.festival_nimi, piletituubid.festival_algus_kuupaev)

isik_meil → isikud.meil

Isik_Roll_Festival(isik_meil, roll_nimetus, festival_nimi, festival_algus_kuupaev)

PK: (isik_meil, roll_nimetus, festival_nimi, festival_algus_kuupaev)

FK: isik_meil → isikud.meil

roll_nimetus → rollid.nimetus

(festival_nimi, festival_algus_kuupaev) → (festivalid.nimi, festivalid.algus_kuupaev)

Isik_Kollektiiv(isik_meil, kollektiiv_nimi, kollektiiv_riik)

PK: (isik_meil, kollektiiv_nimi, kollektiiv_riik)

FK: isik_meil → isikud.meil

(kollektiiv_nimi, kollektiiv_riik) → (kollektiivid.nimi, kollektiivid.riik)

Riigid(nimi), Žanrid(nimetus), Rollid(nimetus), Staatused(nimetus),

Peamised_kaubatüübid(nimetus) sisaldavad ühte välja, mis on omakorda PK.

Funktsionaalsed sõltuvused

Festivalid(nimi, algus_kuupaev, lopp_kuupaev, mahutavus, staatus)

(nimi, algus_kuupaev) → (lopp_kuupaev, mahutavus, staatus)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. kõik mitte-võtme väljad sõltuvad kogu liitvõtmest.

3NF: OK. tabeli sees transitiivseid sõltuvusi ei ole (staatus on FK teise tabeli PK-le).

Lavad(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi, asukoht)

(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi) → asukoht

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. asukoht sõltub tervest liitvõtmest, mitte osast.

3NF: OK. tabelis on üks väli, mis sõltub PK-st.

Esinemised(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, lava_nimi, algusaeg, loppaeg,

tehnilised_nõuded, kollektiiv_nimi, kollektiiv_riik)

(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, lava_nimi, algusaeg) → (loppaeg, tehnilised_nõuded, kollektiiv_nimi, kollektiiv_riik)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. kõik mitte-võtme väljad sõltuvad kogu liitvõtmest.

3NF: OK. tabelis ei ole sõltuvusahelaid; kollektiiv_nimi ei määra üheselt teisi tabeli välju.

Piletitüübid(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimetus, hind, kehtivus_algus,

kehtivus_lopp, tingimused)

(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimetus) → (hind, kehtivus_algus, kehtivus_lopp, tingimused)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. kõik mitte-võtme väljad sõltuvad kogu liitvõtmest.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole.

Kollektiivid(nimi, riik_nimi, zanr_nimetus)

(nimi, riik_nimi) → zanr_nimetus

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. žanr sõltub kogu liitvõtmest.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole.

Isikud(meil, eesnimi, perenimi, telefon)

meil → (eesnimi, perenimi, telefon)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. lihtvõti.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole.

Müüjad(reg_kood, nimi, kontaktinfo)

reg_kood → (nimi, kontaktinfo)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. lihtvõti.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole.

Asukohad(koordinaadid, kirjeldus)

koordinaadid → kirjeldus

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. lihtvõti.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole - tabelis on PK ja üks sõltuv väli.

Müügikohad(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi, muuja_reg_kood,

peamine_kaubatüüp_nimi, asukoht_koordinaadid)

(festival_nimi, festival_algus_kuupaev, nimi) → (muuja_reg_kood, peamine_kaubatüüp_nimi, asukoht_koordinaadid)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. kõik mitte-võtme väljad sõltuvad täielikult liitvõtmest.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole.

Piletid(piletinumber, piletituup, festival_nimi, festival_algus_kuupaev, isik_meil)

piletinumber → (piletituup, festival_nimi, festival_algus_kuupaev, isik_meil)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. lihtvõti.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole.

Isik_Kollektiiv(isik_meil, kollektiiv_nimi)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. Tabelis ei ole muid atribuute peale võtme komponentide.

3NF: OK. Tabelis ei ole muid atribuute peale võtme komponentide.

Isik_Roll_Festival(isik_meil, roll_nimetus, festival_nimi, festival_algus_kuupaev)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. Tabelis ei ole muid atribuute peale võtme komponentide.

3NF: OK. Tabelis ei ole muid atribuute peale võtme komponentide.

Riigid(nimi), Žanrid(nimetus), Rollid(nimetus), Staatused(nimetus),

Peamised_kaubatüübid(nimetus)

1NF: OK. kõik atribuudid sisaldavad atomaarseid väärtusi ning korduvaid gruppe ei esine.

2NF: OK. lihtvõti.

3NF: OK. transitiivseid sõltuvusi ei ole - tabelid sisaldavad ainult võtmevälju.

III etapp

Genereeritud SQL-is tehtud muudatused:

BIGINT -> INTEGER (üldiselt)

VARCHAR(255) -> TEXT (üldiselt)

asukohad.koordinaadid VARCHAR(255) -> GEOGRAPHY(POINT)

TIMESTAMP WITH TIME ZONE -> TIMESTAMP

Käitsi lisatud UNIQUE kitsendused:

festivalid: UNIQUE (nimi, algus_kuupaev)

kollektiivid: UNIQUE (nimi, riik_id)

lavad: UNIQUE (festival_id, nimi)

piletituubid: UNIQUE (festival_id, nimetus)

muugikohad: UNIQUE (festival_id, nimi)

piletid: UNIQUE piletinumber

Päringud ja tegevused:

Päringud

1. Vaade kõigi esinemiste detailidega

(4 tabelit: festival, lava, esinemine, kollektiiv, žanr)

Kasutajad: programmijuhid, kollektiivid, külastajad

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_esinemised
```

```
(
```

```
  festivali_nimi,
```

```
  lava_nimi,
```

```
  kollektiiv,
```

```
  algusaeg,
```

```
  loppaeg,
```

```
  zanr
```

```
) AS SELECT
```

```
    festivalid.nimi,
```

```
    lavad.nimi,
```

```
    kollektiivid.nimi,
```

```
    esinemised.algusaeg,
```

```
    esinemised.loppaeg,
```

```
    zanrid.nimetus
```

```
FROM festivalid
```

```
JOIN lavad ON lavad.festival_id = festivalid.festival_id
```

```
JOIN esinemised ON esinemised.lava_id = lavad.lava_id
```

```
JOIN kollektiivid ON esinemised.kollektiiv_id = kollektiivid.kollektiiv_id
```

```
JOIN zanrid ON kollektiivid.zanr_id = zanrid.zanr_id;
```

Kasutamine:

```
SELECT * FROM v_esinemised;
```

AZ festivali_nimi	AZ lava_nimi	AZ kollektiiv	algusaeg	loppaeg	AZ zanr
Tartu Muusikafest 2025	Pealava	Vanilla Sky	2025-07-10 18:00:00.000	2025-07-10 19:30:00.000	Rock
Tartu Muusikafest 2025	Pealava	Põhjanael	2025-07-10 20:00:00.000	2025-07-10 21:30:00.000	Folk
Tartu Muusikafest 2025	Kõrvallava	Helsinki Beats	2025-07-11 15:00:00.000	2025-07-11 16:00:00.000	Elektroonline
Jazzkaart 2025	Jazzilava	Riga Jazz Quartet	2025-06-05 19:00:00.000	2025-06-05 21:00:00.000	Jazz
RockRanda 2025	Rockilava	Stockholm Pop Co	2025-07-25 20:00:00.000	2025-07-25 22:00:00.000	Pop
Tartu Muusikafest 2025	Pealava	Põhjanael	2025-07-12 18:00:00.000	2025-07-12 19:30:00.000	Folk
Suvesound 2025	Pealava	Riga Jazz Quartet	2025-08-01 12:00:00.000	2025-08-01 13:00:00.000	Jazz

2. Vaade, kui palju erinevat tüüpi pileteid on igal festivalil müüdud

(3 tabelit: piletituubid, festivalid, piletid)

Kasutajad: müügijuhid

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_piletid
```

```
(
```

```
pileti_tyyp,
```

```
festivali_nimi,
```

```
myydud_pileteid
```

```
) AS SELECT
```

```
    piletituubid.nimetus,
```

```
    festivalid.nimi,
```

```
    COUNT(piletid.piletinumber)
```

```
FROM piletituubid
```

```
JOIN piletid ON piletid.piletituup_id = piletituubid.piletituup_id
```

```
JOIN festivalid ON festivalid.festival_id = piletituubid.festival_id
```

```
GROUP BY 1,2;
```

Kasutamine:

```
SELECT * FROM v_piletid;
```

AZ pileti_tyyp	AZ festivali_nimi	123 myydud_pileteid
VIP-pilet	Jazzkaart 2025	1
Päevapilet	Tartu Muusikafest 2025	3
Festivalipass	Tartu Muusikafest 2025	1
Noortepilet	RockRanda 2025	1
Päevapilet	Suvesound 2025	1

3. Funktsioon konkreetse kollektiivi kõigi esinemiste nägemiseks

(Esimene loodud vaade + WHERE)

Kasutajad: kollektiivid, kollektiivide fännid, kollektiive kutsuda soovivate ürituste korraldajad

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_kollektiivi_esinemised(kollektiivi_nimi varchar(50))
```

```
RETURNS TABLE (
```

```
    festivali_nimi varchar(100),
```

```
    lava_nimi varchar(50),
```

```
    kollektiiv_nimi varchar(100),
```

```
    algusaeg timestamp,
```

```
    loppaeg timestamp,
```

```
    zanr varchar(50))
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
RETURN query
```

```
    SELECT
```

```
        ve.festivali_nimi,
```

```
        ve.lava_nimi,
```

```
        ve.kollektiiv,
```

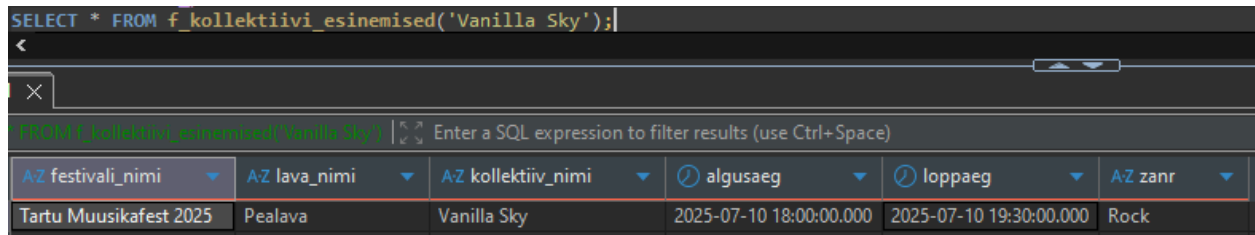
```
        ve.algusaeg,
```

```

        ve.loppaeg,
        ve.zanr
FROM v_esinemised ve
WHERE kollektiiv = f_kollektiivi_esinemised.kollektiivi_nimi
ORDER BY algusaeg;
END;
$$;

```

Kasutamine:



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT * FROM f_kollektiivi_esinemised('Vanilla Sky');
```

The results are displayed in a table with the following columns and data:

AZ festivali_nimi	AZ lava_nimi	AZ kollektiiv_nimi	algusaeg	loppaeg	AZ zanr
Tartu Muusikafest 2025	Pealava	Vanilla Sky	2025-07-10 18:00:00.000	2025-07-10 19:30:00.000	Rock

4. Funktsioon festivali müügikohtade vaatamiseks

(4 tabelit: muugikohad, muujad, peamised_kaubatuubid, asukohad)

Kasutajad: külastajad

```

CREATE OR REPLACE function f_muugikohad(festival_id integer)
RETURNS table(
muugikoha_nimi varchar(50),
muuja varchar(50),
peamine_kaubatuup varchar(50),
asukoht geography(point,4326),
asukoha_kirjeldus text
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    RETURN query
    SELECT
        mk.nimi,

```

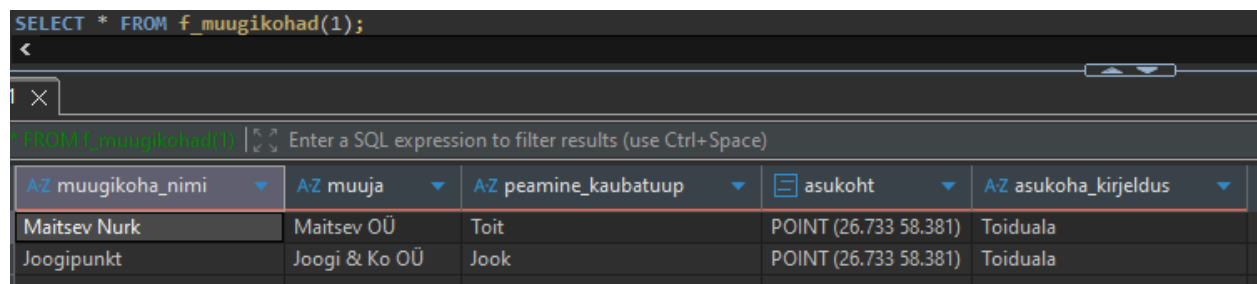
```

        m.nimi,
        pk.nimetus,
        a.koordinaadid,
        a.kirjeldus
FROM muugikohad mk
JOIN muujad m ON mk.muuja_id = m.muuja_id
JOIN peamised_kaubatuubid pk ON mk.kaubatuup_id = pk.kaubatuup_id
JOIN asukohad a ON mk.asukoht_id = a.asukoht_id
WHERE mk.festival_id = f_muugikohad.festival_id;

END;
$$;

```

Kasutamine:



The screenshot shows a SQL query execution interface. The query executed is `SELECT * FROM f_muugikohad(1);`. The results are displayed in a table with 5 columns: `muugikoha_nimi`, `muuja`, `peamine_kaubatuup`, `asukoht`, and `asukoha_kirjeldus`. The results are sorted by `muugikoha_nimi` in ascending order.

A-Z muugikoha_nimi	A-Z muuja	A-Z peamine_kaubatuup	asukoht	A-Z asukoha_kirjeldus
Maitsev Nurk	Maitsev OÜ	Toit	POINT (26.733 58.381)	Toiduala
Joogipunkt	Joogi & Ko OÜ	Jook	POINT (26.733 58.381)	Toiduala

Protseduurid (2 tk):

1. Protseduur uue esinemise lisamiseks, mis kontrolli, kas selline esinemine on ajaliselt võimalik

Kasutajad: programmijuhid

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_lisa_esinemine(
    p_lava_id integer,
    p_kollektiiv_id integer,
    p_algusaeg timestamp,
    p_loppaeg timestamp,
    p_tehnilised_nouded text
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF (p_loppaeg <= p_algusaeg) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Lõppaeg peab olema algusajast hilisem!';
    END IF;

    IF (SELECT algus_kuupaev
        FROM festivalid f
        WHERE festival_id = (SELECT festival_id FROM lavad WHERE lava_id = p_lava_id)) > p_algusaeg
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'Esinemise algusaeg peab olema hilisem kui festivali algusaeg!';
    END IF;

    IF (SELECT lopp_kuupaev + 1 -- kui + 1 ei oleks siis ei saaks viimasel päeval midagi toimuda
        FROM festivalid f
        WHERE festival_id = (SELECT festival_id FROM lavad WHERE lava_id = p_lava_id)) < p_loppaeg
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'Esinemise lõppaeg peab olema varasem kui festivali lõppaeg!';
    END IF;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM esinemised
```

```

WHERE lava_id = p_lava_id

AND (p_algusaeg, p_loppaeg) OVERLAPS (algusaeg, loppaeg)

) THEN

RAISE EXCEPTION 'Sellel laval on sel ajavahemikul juba teine esinemine kirjas!';

END IF;

INSERT INTO esinemised (

lava_id,

kollektiiv_id,

algusaeg,

loppaeg,

tehnilised_nouded

)

VALUES(

p_lava_id,

p_kollektiiv_id,

p_algusaeg,

p_loppaeg,

p_tehnilised_nouded

);

END;

$$;

```

Kasutamine:

```
CALL p_lisa_esinemine(3, 4, '2025-08-01 12:00', '2025-08-01 13:00', 'Klaver');
SELECT * FROM esinemised e JOIN kollektiivid k ON e.kollektiiv_id = k.kollektiiv_id;
```

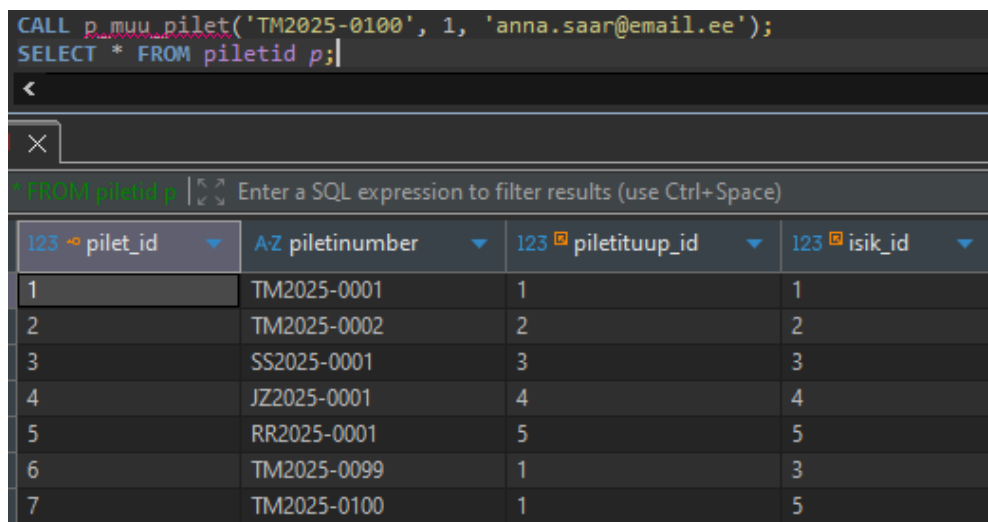
esinemine_id	lava_id	kollektiiv_id	algusaeg	loppaeg	A:Z tehnilised_nouded	kollektiiv_id	A:Z nimi
1	1	1	2025-07-10 18:00:00.000	2025-07-10 19:30:00.000	2x monitor, DI-box	1	Vanilla Sky
2	1	2	2025-07-10 20:00:00.000	2025-07-10 21:30:00.000	Akustiline seadistus	2	Põhjanaan
3	2	3	2025-07-11 15:00:00.000	2025-07-11 16:00:00.000	DJ setup, 4x CDJ	3	Helsinki Be
4	4	4	2025-06-05 19:00:00.000	2025-06-05 21:00:00.000	Jazzikomplekt, kontrabass mikk	4	Riga Jazz Q
5	5	5	2025-07-25 20:00:00.000	2025-07-25 22:00:00.000	Full PA, LED riba	5	Stockholm
6	1	2	2025-07-12 18:00:00.000	2025-07-12 19:30:00.000	2 monitori, 6 DP kaablit	2	Põhjanaan
7	3	4	2025-08-01 12:00:00.000	2025-08-01 13:00:00.000	Klaver	4	Riga Jazz Q

2. Protseduur, mis loob andmebaasi pileti ja seob selle meiliaadressi kasutades isikuga

Kasulik piletimüügi lihtsustamisel, ühendamiseks teiste süsteemidega; enne väljakutsumist eeldab isiku olemasolu / lisamist tavalise INSERT'iga.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_muu_pilet(  
    p_piletinumber varchar,  
    p_piletituup_id integer,  
    p_isik_meil varchar)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO piletid(  
        piletinumber,  
        piletituup_id,  
        isik_id  
    ) VALUES (  
        p_piletinumber,  
        p_piletituup_id,  
        (SELECT i.isik_id FROM isikud i WHERE i.meil = p_isik_meil)  
    );  
END;  
$$;
```

Kasutamine:



The screenshot shows a SQL client interface. At the top, the following SQL commands are entered:

```
CALL p_muu_pilet('TM2025-0100', 1, 'anna.saar@email.ee');  
SELECT * FROM piletid p;
```

Below the commands, a table of results is displayed. The table has four columns: `pilet_id`, `piletinumber`, `piletituup_id`, and `isik_id`. The data is as follows:

pilet_id	piletinumber	piletituup_id	isik_id
1	TM2025-0001	1	1
2	TM2025-0002	2	2
3	SS2025-0001	3	3
4	JZ2025-0001	4	4
5	RR2025-0001	5	5
6	TM2025-0099	1	3
7	TM2025-0100	1	5